Andahuaylas, ... de ..... de 2026

Señor(a): .....
Docente / Especialista en: .....
Presente.-

De mi mayor consideración:

Yo, Bach. José Luis Quispe León, tesista de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional José María Arguedas, me dirijo a usted con el debido respeto para solicitarle su valiosa colaboración como juez experto en la validación de contenido del conjunto de instrumentos de recolección de datos diseñados para medir la variable dependiente "Gestión de movimientos mensuales de vacunas", en el marco de la investigación titulada "APLICACIÓN DEL SISTEMA "SIVAC" PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE MOVIMIENTOS MENSUALES DE VACUNAS EN EL PERSONAL DE INMUNIZACIONES DE LA DIRECCIÓN DE SALUD APURÍMAC II".

La investigación articula tres instrumentos complementarios orientados a capturar con rigurosidad técnica y objetiva las tres dimensiones definidas para la variable dependiente:

1. Ficha N.° 01: Ficha de observación sistemática y medición de tiempos cronometrados, destinada a cuantificar la dimensión Oportunidad de procesamiento mediante el registro de tiempos netos de registro (Treg) y de emisión de comprobantes de salida o vales (Tvale) a través de una tarea estandarizada representativa única evaluada en tres ensayos homogéneos.
2. Ficha N.° 02: Ficha de registro y cotejo documental de consistencia, destinada a evaluar la dimensión Consistencia documental mediante los indicadores registros sin discrepancias (RSD) y concordancia entre cantidades programadas y entregadas (CPE). Cada movimiento o entrega constituye una unidad de registro documental; posteriormente, los resultados se consolidan en porcentajes por operador para el contraste estadístico pretest–postest.
3. Cuestionario N.° 03: Cuestionario de satisfacción con el proceso operativo, Modalidad A, compuesto por ocho reactivos en escala Likert de cinco categorías, destinado a medir la dimensión Satisfacción del usuario. Se acompaña la Modalidad B como anexo complementario de consulta técnica para la evaluación descriptiva postest de la aceptación del software SIVAC, considerando los constructos de utilidad percibida y facilidad de uso percibida del modelo TAM, sin formar parte de la escala de la variable dependiente.

La labor pericial solicitada consiste en evaluar la pertinencia, relevancia y claridad de cada uno de los elementos, criterios y reactivos que evalúan la variable dependiente mediante la matriz de validación adjunta, empleando una escala de valoración del 1 al 4. Con tal propósito, se adjuntan los siguientes documentos oficiales:

1. Instrucciones para los jueces expertos y criterios de evaluación.
2. Matriz de validación de contenido por ítem/criterio (escala de valoración del 1 al 4, con decisión final sobre aplicabilidad).
3. Matriz de consistencia metodológica institucional (documento de consulta técnica; no se llena).
4. Matriz de operacionalización de variables con las 3 dimensiones y 6 indicadores (documento de consulta; no se llena).
5. Instrumentos de recolección de datos en blanco: Ficha N.° 01, Ficha N.° 02 y Cuestionario N.° 03 (Modalidad A para la variable dependiente y Modalidad B como anexo descriptivo de postest; no se llenan).

Agradezco de antemano su tiempo, rigor académico y valioso aporte al desarrollo de esta investigación.

Atentamente,

.....
Bach. José Luis Quispe León
Tesista

INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS

Estimado(a) especialista, a continuación se detallan los criterios de evaluación, la escala de valoración y las pautas metodológicas que guiarán la revisión pericial del conjunto de instrumentos:

Tabla 1. Criterios de evaluación

Criterio	Definición operativa
Pertinencia	El elemento, criterio o reactivo se encuentra estrechamente vinculado con el constructo teórico y la dimensión que pretende medir.
Relevancia	El elemento, criterio o reactivo es fundamental y aporta significativamente a la medición representativa del indicador correspondiente.
Claridad	La redacción del enunciado o definición es concisa, directa, comprensible y no genera ambigüedades interpretativas.

Tabla 2. Escala de valoración

Nivel	Denominación	Descripción operativa
1	No cumple	El elemento, criterio o reactivo no cumple con el criterio de evaluación; debe ser descartado o reformulado en su totalidad.
2	Cumple parcialmente; requiere modificación mayor	El elemento, criterio o reactivo cumple de forma deficiente; requiere reestructuración sustancial antes de su aplicación.
3	Cumple; requiere modificación menor	El elemento, criterio o reactivo cumple satisfactoriamente con el criterio evaluado, aunque es susceptible de mejoras puntuales de redacción o estilo.
4	Cumple plenamente	El elemento, criterio o reactivo satisface con total rigurosidad, precisión y exactitud el criterio evaluado; no requiere modificaciones.

Pautas metodológicas para la validación:

1. Consigne en cada casilla de la Matriz de Validación una calificación numérica del 1 al 4, conforme a la escala de valoración descrita.
2. Revise detenidamente las definiciones operacionales y los instrumentos en blanco adjuntos como material de consulta; estos últimos no deben ser llenados.
3. En la columna “Observaciones y sugerencias”, formule las recomendaciones cualitativas que considere pertinentes para perfeccionar los reactivos y criterios evaluados.
4. En la sección final, emita su opinión global sobre la aplicabilidad del conjunto de instrumentos, indique si los elementos propuestos son suficientes para medir la variable y registre sus observaciones generales.
5. Consigne sus datos profesionales completos (apellidos y nombres, DNI, especialidad, fecha) y suscriba la matriz con su firma. Devuelva el expediente al tesista para el procesamiento de la validez de contenido mediante el coeficiente V de Aiken, calculado para cada elemento y criterio de evaluación.

Criterio de decisión para la validez de contenido: Se considerará que un elemento, criterio o reactivo presenta validez de contenido adecuada cuando el coeficiente V de Aiken alcance o supere el valor mínimo establecido para la investigación (V >= 0.80). El valor mínimo de V de Aiken será interpretado conjuntamente con las observaciones cualitativas de los jueces expertos. Los elementos con valores inferiores a 0.80 serán revisados, reformulados o excluidos, según corresponda.

MATRIZ DE VALIDACIÓN DE CONTENIDO POR JUICIO DE EXPERTOS

CONJUNTO DE INSTRUMENTOS DE LA VARIABLE DEPENDIENTE: GESTIÓN DE MOVIMIENTOS MENSUALES DE VACUNAS

Instrucción pericial: califique cada elemento en las columnas Pertinencia, Relevancia y Claridad con valores del 1 al 4. En Oportunidad y Consistencia se evalúan las especificaciones de las fichas operativas; en Satisfacción se evalúan los reactivos del cuestionario.

N.°	Instrumento	Dimensión / indicador	Elemento, criterio o reactivo	Criterios de evaluación (Escala 1 a 4)			Observaciones y sugerencias
				Pertinencia (1–4)	Relevancia (1–4)	Claridad (1–4)	
1	Ficha N.° 01 (Tiempos)	Oportunidad: Treg	Tiempo de registro de movimientos de vacunas: cronometraje de la tarea estandarizada representativa única (registro de salida programada de tres biológicos con lote, cantidad, fecha, destino y responsable), evaluada mediante tres ensayos homogéneos (REG-E1, REG-E2, REG-E3) por operador, desde que toma el documento fuente o abre la digitación hasta que el movimiento queda grabado con saldo actualizado, expresado en minutos decimales (mediana por operador).				
2	Ficha N.° 01 (Tiempos)	Oportunidad: Tvale	Tiempo de emisión de vales de salida: cronometraje de la tarea estandarizada representativa única (emisión de vale oficial para salida programada de tres biológicos a un establecimiento de salud), evaluada mediante tres ensayos homogéneos (VALE-E1, VALE-E2, VALE-E3) por operador, desde que recibe o abre la solicitud de pedido hasta que el comprobante de salida queda generado y disponible para su entrega, impresión o registro institucional, expresado en minutos decimales (mediana por operador).				
3	Ficha N.° 02 (Cotejo)	Consistencia: RSD	Porcentaje de registros sin discrepancias (RSD): proporción de movimientos auditados que cumplen simultáneamente los ocho criterios de conformidad (tipo, biológico, lote, cantidad registrada concordante con el documento fuente que sustenta el movimiento, fecha, establecimiento, responsable y documento de respaldo formal). Se audita un corpus documental por operador y se consolida un porcentaje por cada uno de los 14 operadores para el contraste pareado de Wilcoxon.				

N.°	Instrumento	Dimensión / indicador	Elemento, criterio o reactivo	Criterios de evaluación (Escala 1 a 4)			Observaciones y sugerencias
				Pertinencia (1–4)	Relevancia (1–4)	Claridad (1–4)	
4	Ficha N.° 02 (Cotejo)	Consistencia: CPE	Concordancia entre cantidad programada y entregada (CPE): proporción de entregas en las que la cantidad entregada coincide exactamente con la programada o cuenta con justificación documental autorizada. Se audita el corpus de entregas por operador y se consolida un porcentaje por cada uno de los 14 operadores para el contraste pareado de Wilcoxon.				
5	Cuestionario N.° 03	Satisfacción: AP-01	El procedimiento para registrar los movimientos diarios de vacunas se realiza de forma ágil.				
6	Cuestionario N.° 03	Satisfacción: AP-02	El trámite para emitir comprobantes de salida y vales de entrega se efectúa sin demoras innecesarias.				
7	Cuestionario N.° 03	Satisfacción: AP-03	El procedimiento utilizado facilita conciliar los saldos de vacunas entre el centro de acopio y los establecimientos de salud.				
8	Cuestionario N.° 03	Satisfacción: AP-04	El tiempo destinado a gestionar los movimientos de vacunas es compatible con mis demás actividades laborales.				
9	Cuestionario N.° 03	Satisfacción: UP-01	El procedimiento de registro permite disponer oportunamente de información actualizada sobre los saldos de vacunas.				
10	Cuestionario N.° 03	Satisfacción: UP-02	El procedimiento de emisión de comprobantes facilita la asignación correcta de los biológicos solicitados.				
11	Cuestionario N.° 03	Satisfacción: UP-03	El procedimiento de conciliación facilita identificar y sustentar documentalmente las diferencias entre las cantidades programadas y entregadas.				
12	Cuestionario N.° 03	Satisfacción: UP-04	El procedimiento de gestión facilita el seguimiento oportuno de las existencias de vacunas en los establecimientos de salud.				

DECISIÓN FINAL SOBRE LA APLICABILIDAD DEL INSTRUMENTO

1. Opinión global sobre el instrumento:

[ ] Aplicable sin modificaciones
[ ] Aplicable con modificaciones menores
[ ] Requiere revisión y reestructuración sustancial
[ ] No aplicable

2. Suficiencia de los elementos evaluados:

¿Los elementos propuestos son suficientes para medir la variable en estudio?
[ ] Sí [ ] No

3. Observaciones y recomendaciones generales:

---

4. Datos del juez validador:

Apellidos y nombres del juez validador: .....

DNI: ..... Especialidad: .....

Fecha de evaluación: Andahuaylas, ... de ..... del 2026

_____

Firma del juez validador

MATRIZ DE CONSISTENCIA

APLICACIÓN DEL SISTEMA "SIVAC" PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE MOVIMIENTOS MENSUALES DE VACUNAS EN EL PERSONAL DE INMUNIZACIONES DE LA DIRECCIÓN DE SALUD APURÍMAC II

Problemas	Objetivos	Hipótesis	Variable / dimensiones	Indicadores
Problema general: ¿En qué medida la aplicación del sistema "SIVAC" mejora la gestión de movimientos mensuales de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, Andahuaylas 2025?	Objetivo general: Determinar en qué medida la aplicación del sistema "SIVAC" mejora la gestión de movimientos mensuales de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, Andahuaylas 2025.	Hipótesis general: La aplicación del sistema "SIVAC" mejora significativamente la gestión de movimientos mensuales de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, Andahuaylas 2025. La hipótesis general será contrastada a partir de la integración de los resultados obtenidos en las tres dimensiones específicas (oportunidad, consistencia y satisfacción), mediante un análisis conjunto de la significancia estadística y el tamaño del efecto en cada indicador.	Variable independiente: Sistema web SIVAC. Condición X0 (pretest): ausencia del sistema; gestión manual tradicional. Condición X1 (postest): presencia y uso del sistema SIVAC.	Escala: dicotómica nominal (0 = pretest, 1 = postest). Sustento técnico: metodología Extreme Programming y calidad ISO/IEC 25010:2023.

Problemas	Objetivos	Hipótesis	Variable / dimensiones	Indicadores
Problema específico 1: ¿En qué medida la aplicación del sistema "SIVAC" mejora la oportunidad de procesamiento en la gestión de movimientos mensuales de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, Andahuaylas 2025?	Objetivo específico 1: Determinar en qué medida la aplicación del sistema "SIVAC" mejora la oportunidad de procesamiento en la gestión de movimientos mensuales de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, Andahuaylas 2025.	Hipótesis específica 1: La aplicación del sistema "SIVAC" mejora significativamente la oportunidad de procesamiento en la gestión de movimientos mensuales de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II.	Variable dependiente: Gestión de movimientos mensuales de vacunas. Dimensión 1: oportunidad de procesamiento.	• Tiempo de registro de movimientos (Treg), en minutos decimales, escala de razón (tarea estandarizada única en tres ensayos homogéneos). • Tiempo de emisión de vales (Tvale), en minutos decimales, escala de razón (tarea estandarizada única en tres ensayos homogéneos). Instrumento: Ficha N.° 01.
Problema específico 2: ¿En qué medida la aplicación del sistema "SIVAC" mejora la consistencia documental en la gestión de movimientos mensuales de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, Andahuaylas 2025?	Objetivo específico 2: Determinar en qué medida la aplicación del sistema "SIVAC" mejora la consistencia documental en la gestión de movimientos mensuales de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, Andahuaylas 2025.	Hipótesis específica 2: La aplicación del sistema "SIVAC" mejora significativamente la consistencia documental en la gestión de movimientos mensuales de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II.	Dimensión 2: consistencia documental.	• Registros sin discrepancias (RSD), en porcentaje, escala de razón (ocho criterios de conformidad, con cantidad concordante con documento fuente). • Concordancia entre cantidad programada y entregada (CPE), en porcentaje acotado entre 0 y 100. Instrumento: Ficha N.° 02 (consolidado por operador, n = 14 observaciones pareadas de Wilcoxon).

Problemas	Objetivos	Hipótesis	Variable / dimensiones	Indicadores
Problema específico 3: ¿En qué medida la aplicación del sistema "SIVAC" mejora la satisfacción del usuario en la gestión de movimientos mensuales de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, Andahuaylas 2025?	Objetivo específico 3: Determinar en qué medida la aplicación del sistema "SIVAC" mejora la satisfacción del usuario en la gestión de movimientos mensuales de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, Andahuaylas 2025.	Hipótesis específica 3: La aplicación del sistema "SIVAC" mejora significativamente la satisfacción del usuario en la gestión de movimientos mensuales de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II.	Dimensión 3: satisfacción del usuario (satisfacción con el proceso).	• Aceptación del proceso operativo (AP), 4 reactivos atómicos, 4 a 20 puntos. • Utilidad percibida (UP), 4 reactivos atómicos, 4 a 20 puntos. Total: 8 reactivos, 8 a 40 puntos, escala Likert de 1 a 5. Instrumento: Cuestionario N.° 03, Modalidad A (Modalidad B como anexo descriptivo de postest).

Nota. Metodología: investigación aplicada, enfoque cuantitativo, nivel explicativo; diseño preexperimental con pretest y postest en un solo grupo (O1, X, O2); población y muestra censal, N = n = 14 operadores; técnicas e instrumentos: observación sistemática (Ficha N.° 01), cotejo documental (Ficha N.° 02) y encuesta (Cuestionario N.° 03); validez de contenido por juicio de expertos y confiabilidad estimada con los datos del estudio. El análisis inferencial incluirá la evaluación de normalidad de las diferencias pretest-postest mediante la prueba de Shapiro-Wilk. Considerando el tamaño muestral de 14 participantes y el carácter pareado de las mediciones, la contrastación de hipótesis se realizará mediante la prueba no paramétrica de rangos con signo de Wilcoxon, con un nivel de significancia de 0.05.

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Variable	Dimensión	Indicador	Definición operacional	Escala	Instrumento
Variable independiente: Sistema web SIVAC	Intervención tecnológica	X0: gestión manual (pretest). X1: gestión con SIVAC (postest).	Presencia o ausencia del sistema.	Dicotómica nominal	Capítulo III
Variable dependiente: Gestión de movimientos mensuales de vacunas	1. Oportunidad de procesamiento	Tiempo de registro (Treg)	Minutos transcurridos entre el inicio y el fin del registro de la tarea estandarizada representativa única (tres ensayos homogéneos por operador).	Minutos decimales, razón	Ficha N.° 01 (tres ensayos por operador)
		Tiempo de emisión de vale (Tvale)	Minutos entre la solicitud y la emisión del comprobante oficial de salida para la tarea estandarizada única (tres ensayos homogéneos por operador).	Minutos decimales, razón	Ficha N.° 01 (tres ensayos por operador)
	2. Consistencia documental	Registros sin discrepancias (RSD)	Porcentaje de registros que cumplen simultáneamente los ocho criterios de conformidad (con cantidad concordante con documento fuente que sustenta el movimiento).	Porcentaje, razón	Ficha N.° 02 (40 a 60 registros por ventana de 30 días; consolidado por operador)
		Concordancia entre cantidad programada y entregada (CPE)	Porcentaje de entregas cuya cantidad entregada coincide con la programada o cuenta con justificación documental autorizada.	Porcentaje entre 0 y 100, razón	Ficha N.° 02 (40 a 60 entregas por ventana de 30 días; consolidado por operador)
	3. Satisfacción del usuario	Aceptación del proceso operativo (AP)	Conformidad con la agilidad, fluidez y carga de trabajo del procedimiento (4 reactivos atómicos, 4 a 20 puntos).	Likert de 1 a 5, ordinal	Cuestionario N.° 03, Modalidad A
		Utilidad percibida (UP)	Percepción de oportunidad informativa, asignación correcta de biológicos, sustento documental y seguimiento de existencias (4 reactivos atómicos, 4 a 20 puntos).	Likert de 1 a 5, ordinal	Cuestionario N.° 03, Modalidad A

Nota. Las fórmulas de cálculo de los indicadores se presentan en el cuerpo narrativo del Capítulo IV.

INSTRUMENTO N.° 01

FICHA DE OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA Y MEDICIÓN DE TIEMPOS CRONOMETRADOS

Dimensión: oportunidad de procesamiento. Indicadores: tiempo de registro (Treg) y tiempo de emisión de vale (Tvale). Formulario en blanco para captura objetiva de campo; no se llena durante la validación y sus campos no constituyen escalas de percepción.

1. Datos generales de la observación

Campo	Registro
Código del operador evaluado	TRAB-____ (TRAB-01 a TRAB-14)
Rol institucional	[ ] Responsable de centro de acopio o red de frío [ ] Personal de estrategia sanitaria de inmunizaciones
Centro de acopio o sede / red o microred	_____ Provincia: [ ] Andahuaylas [ ] Chincheros
Momento de medición	[ ] Pretest (kardex físico, libros de registro y hojas de cálculo) [ ] Postest (sistema web SIVAC)
Fecha de la observación	_____ / _____ / _____
Evaluador principal	Bach. José Luis Quispe León Secundario (si aplica): _____

2. Protocolo de cronometraje y reglas de registro

- Cronómetro digital con precisión de centésimas de segundo; cada tiempo se consigna en minutos decimales (minutos enteros más la fracción de segundos sobre sesenta).
- Tiempo de registro: inicia al tomar el documento fuente o abrir la digitación y termina cuando el movimiento queda grabado o asentado con saldo actualizado.
- Tiempo de emisión de vales: inicia cuando el operador recibe o abre la solicitud de pedido y termina cuando el vale o comprobante de salida ha sido generado y queda disponible para su entrega, impresión o registro institucional, conforme al procedimiento aplicable en cada momento de medición.
- Regla de pausa: ante una interrupción externa fortuita el cronómetro se detiene y se reanuda al normalizarse la tarea; se registra solo el tiempo neto efectivo. La batería consta de tres ensayos homogéneos de la tarea estandarizada representativa única para registro y tres para emisión por operador; la mediana de los tres ensayos consolida el desempeño por operador como estadístico principal, reportándose el promedio como descriptivo complementario.
- Los tres ensayos se realizarán con casos equivalentes en complejidad, cantidad de biológicos, datos requeridos y flujo operativo, pero con datos documentales diferentes. Se utilizarán formatos o casos previamente preparados para evitar que la repetición inmediata de un mismo caso genere sesgos por memoria, familiarización o aprendizaje.
- El orden de los tres ensayos será el mismo en pretest y postest para todos los participantes.

3. Sección A: tareas de registro (Treg)

N.° y código	Tarea estandarizada	Hora de inicio	Hora de fin	Tiempo neto (min:s)	Tiempo (min decimales)	Incidencias
1 REG-E1	Registro de salida programada de tres biológicos con lote, cantidad, fecha, destino y responsable (Ensayo 1)					
2 REG-E2	Registro de salida programada de tres biológicos con lote, cantidad, fecha, destino y responsable (Ensayo 2)					
3 REG-E3	Registro de salida programada de tres biológicos con lote, cantidad, fecha, destino y responsable (Ensayo 3)					

Mediana de los tres ensayos (estadístico principal por operador): _____ min

Promedio: _____ min

4. Sección B: tareas de emisión de vales (Tvale)

N.° y código	Tarea estandarizada	Hora de inicio	Hora de fin	Tiempo neto (min:s)	Tiempo (min decimales)	Incidencias
1 VALE-E1	Emisión de vale oficial para salida programada de tres biológicos a un establecimiento de salud (Ensayo 1) Vale N.°: _____					
2 VALE-E2	Emisión de vale oficial para salida programada de tres biológicos a un establecimiento de salud (Ensayo 2) Vale N.°: _____					
3 VALE-E3	Emisión de vale oficial para salida programada de tres biológicos a un establecimiento de salud (Ensayo 3) Vale N.°: _____					

Mediana de los tres ensayos (estadístico principal por operador): _____ min

Promedio: _____ min

5. Declaración y firma

Declaración: la presente toma de tiempos respetó los puntos de inicio y fin del protocolo y la regla de pausa, con veracidad de los datos registrados. Firma del evaluador: _____ Bach. José Luis Quispe León, Tesista

INSTRUMENTO N.° 02

FICHA DE REGISTRO Y COTEJO DOCUMENTAL DE CONSISTENCIA

Dimensión: consistencia documental. Indicadores: registros sin discrepancias (RSD) y concordancia entre cantidad programada y entregada (CPE). Formulario en blanco para auditoría documental; no se llena durante la validación.

1. Datos generales de la auditoría documental

Campo	Registro
Código del operador auditado	TRAB-____ (TRAB-01 a TRAB-14)
Centro de acopio provincial o microred	_____ Provincia: [ ] Andahuaylas [ ] Chincheros
Unidad de registro documental	Cada movimiento individual de vacuna registrado en documento oficial (RSD) y cada entrega programada de biológicos (CPE) (corpus de 40 a 60 registros/entregas por ventana de 30 días).
Unidad de análisis para el contraste estadístico pretest-postest	Cada operador evaluado (TRAB-01 a TRAB-14). Para cada operador se calculará el porcentaje de registros sin discrepancias (RSD) y el porcentaje de entregas concordantes (CPE) en el pretest y postest, obteniéndose 14 pares de observaciones para la prueba de Wilcoxon.
Documentos fuente consultados	Pretest: Kardex físico, Pecosa física, Cuaderno de control de cadena de frío, Hojas de cálculo locales. Postest: Módulo de movimientos de SIVAC, Comprobante de salida digital (vale electrónico), Registro de auditoría del sistema.
Momento de medición	[ ] Pretest (kardex manual, cuadernos y hojas de cálculo) [ ] Postest (base de datos y vales electrónicos de SIVAC)
Ventana de auditoría	Del ____ / ____ / _____ al ____ / ____ / _____ (30 días calendario)
Fecha de ejecución de la auditoría	_____ / _____ / _____
Auditor principal	Bach. José Luis Quispe León Secundario (si aplica): _____

2. Regla de conformidad y los ocho criterios (RSD)

Un registro es conforme (1) cuando cumple simultáneamente los ocho criterios siguientes; si incumple al menos uno, es no conforme (0). Se audita un corpus de 40 a 60 registros por ventana de 30 días por operador para consolidar su porcentaje de registros sin discrepancias (n = 14 observaciones pareadas para la prueba de Wilcoxon).

1. Tipo de movimiento clasificado de forma unívoca (entrada por remesa, salida a establecimiento o ajuste).
2. Denominación oficial estandarizada del biológico según el esquema regular nacional.
3. Identificación exacta del número de lote, coincidente con el rótulo del frasco.
4. Cantidad registrada concordante con el documento fuente que sustenta el movimiento. En entradas, se verifica la concordancia con el acta, guía de remisión o documento de recepción; en salidas, con la orden de pedido, vale autorizado o nota de modificación; y en ajustes, con el documento de autorización correspondiente.
5. Fecha del movimiento consignada completa (día, mes y año) y en secuencia cronológica.
6. Establecimiento de origen o destino individualizado con su código oficial.
7. Nombre, firma o usuario responsable del despacho o recepción plenamente trazable.
8. Documento formal de respaldo asociado y verificado (vale oficial, PECOSA o guía de remisión).

3. Matriz de auditoría de registros (RSD)

N.°	Vacuna o insumo auditado	Lote	Cantidad	Veredicto (1 = conforme, 0 = no conforme)	Tipo de discrepancia o causa raíz
01	Vacuna BCG			[ ] 1 [ ] 0	
02	Hepatitis B pediátrica			[ ] 1 [ ] 0	
03	Vacuna pentavalente			[ ] 1 [ ] 0	
04	Neumococo conjugada			[ ] 1 [ ] 0	
05	Rotavirus			[ ] 1 [ ] 0	
06	Antipolio inactivada (IPV)			[ ] 1 [ ] 0	
...	Continúa según el corpus real (40 a 60 registros por ventana)			[ ] 1 [ ] 0	

Nota: si el corpus supera las filas disponibles, continúe en una hoja adicional con el mismo formato.

Total de registros evaluados: _____ Registros conformes: _____ Registros con discrepancia: _____ RSD consolidado por operador: _____ %

4. Regla de concordancia y matriz de entregas (CPE)

Una entrega es concordante (1) si la cantidad entregada es idéntica a la programada o si, siendo distinta, existe un documento sustentatorio oficial archivado que autoriza expresamente la variación; en cualquier otro caso es no concordante (0). Se auditan de 40 a 60 entregas por ventana de 30 días por operador para consolidar su porcentaje de concordancia (n = 14 observaciones pareadas para la prueba de Wilcoxon). Consolidado: Total de entregas auditadas _____, concordantes _____, no concordantes _____, CPE consolidado por operador _____ %.

Las dos tablas siguientes se corresponden por número de caso: cantidades (4a) y verificación (4b).

N.°	Vacuna o biológico	N.° de documento	Cantidad programada	Cantidad entregada	Diferencia
01	Vacuna pentavalente	Vale N.°:			
02	Neumococo conjugada	Vale N.°:			
03	Rotavirus	Vale N.°:			
04	Vacuna SPR	Vale N.°:			
05	Influenza adulto	Vale N.°:			
06	Influenza pediátrica	Vale N.°:			
...	Continúa en hoja adicional				

N.°	Justificación formal acreditada	Veredicto (1 = concordante, 0 = no concordante)	Causa raíz del desfase
01	[ ] Sí [ ] No [ ] N/A	[ ] 1 [ ] 0	
02	[ ] Sí [ ] No [ ] N/A	[ ] 1 [ ] 0	
03	[ ] Sí [ ] No [ ] N/A	[ ] 1 [ ] 0	
04	[ ] Sí [ ] No [ ] N/A	[ ] 1 [ ] 0	
05	[ ] Sí [ ] No [ ] N/A	[ ] 1 [ ] 0	
06	[ ] Sí [ ] No [ ] N/A	[ ] 1 [ ] 0	
...			

INSTRUMENTO N.° 03

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO CON EL PROCESO OPERATIVO Y MÓDULO COMPLEMENTARIO DE ACEPTACIÓN TECNOLÓGICA DE SIVAC

Variable evaluada: gestión de movimientos mensuales de vacunas (variable dependiente). Dimensión: satisfacción del usuario. Población objetivo: personal de la cadena de frío e inmunizaciones de la DISA Apurímac II (N = n = 14). Formulario en blanco; no se llena durante la validación.

1. Instrucciones para el participante y escala de respuesta (Likert de 5 opciones)

- Confidencialidad y anonimato bajo código numérico (TRAB-01 a TRAB-14), conforme a la Ley N.° 29733 de Protección de Datos Personales y el Código de Ética en Investigación de la UNAJMA.
- Libertad de respuesta: no existen respuestas correctas ni incorrectas; marque con una equis (X) una sola alternativa por reactivo; las proposiciones son afirmaciones que se gradúan, no preguntas.

Puntuación	Escala verbal	Significado operativo
1	Totalmente en Desacuerdo (TD)	Rechazo total; la condición no se cumple en absoluto, generando severas trabas operativas.
2	En Desacuerdo (D)	Disconformidad; la condición se cumple de forma deficiente o insuficiente en el flujo diario.
3	Neutral / Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo (N)	Posición intermedia; no percibe beneficio claro ni perjuicio apreciable.
4	De Acuerdo (A)	Conformidad; la condición se cumple satisfactoriamente facilitando las labores del área.
5	Totalmente de Acuerdo (TA)	Plena satisfacción; la condición se cumple de manera sobresaliente y altamente eficiente.

Momento de aplicación (marque el evaluador): [ ] Pretest (proceso manual) [ ] Postest (proceso con el sistema web SIVAC).

2. Datos generales del participante

Campo	Registro
Código de participante asignado	TRAB-____ (TRAB-01 a TRAB-14)
Centro de acopio / red / microred	
Provincia de desempeño	[ ] Andahuaylas [ ] Chincheros
Condición laboral actual	[ ] Nombrado D.L. 276 [ ] Contratado CAS (D.L. 1057) [ ] Locación / otro
Profesión / cargo operativo	[ ] Lic. en Enfermería [ ] Técnico(a) en Enfermería [ ] Estadístico / soporte
Tiempo de experiencia en red de frío	[ ] Menos de 2 años [ ] 2 a 5 años [ ] 6 a 10 años [ ] Más de 10 años
Fecha de aplicación	_____ / _____ / _____

3. Modalidad A: satisfacción con el proceso operativo (AP y UP)

Ocho afirmaciones literales sobre la gestión del proceso; en el pretest el participante evalúa el proceso manual y en el postest el proceso mediado por el sistema. Escala de respuesta: 1 = Totalmente en Desacuerdo, 2 = En Desacuerdo, 3 = Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo, 4 = De Acuerdo, 5 = Totalmente de Acuerdo.

N.°	Reactivo	1	2	3	4	5
Indicador: Aceptación del proceso operativo (AP)						
AP-01	El procedimiento para registrar los movimientos diarios de vacunas se realiza de forma ágil.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
AP-02	El trámite para emitir comprobantes de salida y vales de entrega se efectúa sin demoras innecesarias.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
AP-03	El procedimiento utilizado facilita conciliar los saldos de vacunas entre el centro de acopio y los establecimientos de salud.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
AP-04	El tiempo destinado a gestionar los movimientos de vacunas es compatible con mis demás actividades laborales.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Indicador: Utilidad percibida para la gestión sanitaria (UP)						
UP-01	El procedimiento de registro permite disponer oportunamente de información actualizada sobre los saldos de vacunas.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
UP-02	El procedimiento de emisión de comprobantes facilita la asignación correcta de los biológicos solicitados.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
UP-03	El procedimiento de conciliación facilita identificar y sustentar documentalmente las diferencias entre las cantidades programadas y entregadas.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
UP-04	El procedimiento de gestión facilita el seguimiento oportuno de las existencias de vacunas en los establecimientos de salud.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

Firma del participante: _____

Firma del encuestador (Bach. José Luis Quispe León, Tesista):

_____

4. Modalidad B: módulo complementario postest de aceptación del software SIVAC

Código de participante (TRAB): TRAB-_____ Fecha de aplicación postest: ____ / ____ / _____

Módulo complementario postest de aceptación del software SIVAC (anexo descriptivo de consulta técnica; no aditivo a la variable dependiente). Escala de respuesta: 1 = Totalmente en Desacuerdo, 2 = En Desacuerdo, 3 = Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo, 4 = De Acuerdo, 5 = Totalmente de Acuerdo.

N.°	Reactivo	1	2	3	4	5
Utilidad percibida del software (PU)						
PU-01	Utilizar el sistema SIVAC agiliza notablemente el registro de entradas, salidas y transferencias de dosis de vacunas en mi centro.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
PU-02	SIVAC me permite consultar de manera inmediata y precisa los saldos de existencias por lote en cualquier momento que lo requiera.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
PU-03	La generación automática de vales oficiales en formato PDF en SIVAC facilita enormemente el despacho hacia los establecimientos de salud.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
PU-04	En conjunto, SIVAC incrementa mi productividad y mejora significativamente el control de la cadena de frío en mi jurisdicción.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Facilidad de uso percibida del software (PE)						
PE-01	La interfaz gráfica de SIVAC es clara, intuitiva, limpia y sus botones y opciones de navegación son fácilmente comprensibles.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
PE-02	Aprender a operar los módulos de movimientos, lotes y reportes de SIVAC fue sencillo y demandó poco tiempo de capacitación.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
PE-03	Los mensajes de confirmación, validación de stock y advertencias que emite el sistema SIVAC son claros y orientan mis acciones.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
PE-04	Me resulta fácil lograr que SIVAC ejecute con exactitud las tareas operativas que necesito realizar en mi jornada de trabajo.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

Firma del participante: _____

Firma del encuestador (Bach. José Luis Quispe León, Tesista):

_____